

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、數乘：把向量「伸縮」

實數 λ 乘向量 $\vec{a}$ 得到 $\lambda\vec{a}$ 。規則只有兩條：① 長度變 $|\lambda|$ 倍： $|\lambda\vec{a}| = |\lambda||\vec{a}|$ ；② 方向看正負： $\lambda > 0$ 同方向、 $\lambda < 0$ 反方向、 $\lambda = 0$ 時 $0\vec{a} = \vec{0}$ 。

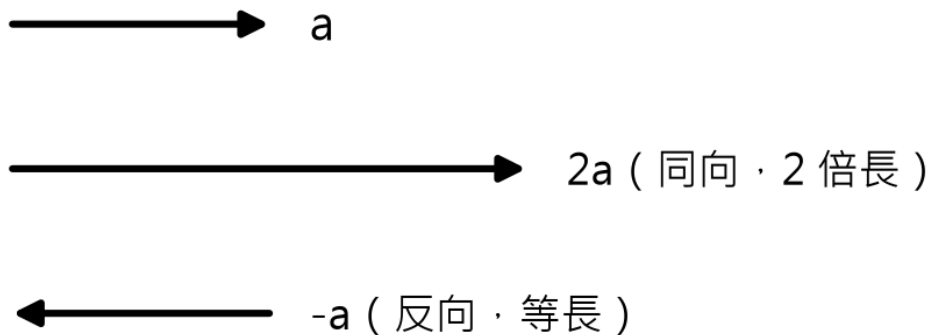


圖1 a 、 $2a$ （同向 2 倍長）、 $-a$ （反向等長）

二、化簡：把 a 、 b 當成「同類項」

數乘運算律跟代數一樣： $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 、 $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$ 。化簡時把 $\vec{a}$ 想成 x 、 $\vec{b}$ 想成 y ，就是「合併同類項」。

提示：展開括號時，最容易錯的是「負號要乘進去每一項」。

三、共線定理：一個是另一個的倍數

向量 $\vec{b}$ 與非零向量 $\vec{a}$ 共線 $\Leftrightarrow$ 存在唯一實數 λ ，使 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$ 。用途：①判斷平行 ②證三點共線（證 $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{AC}$ 共線，且有公共點 A）。

四、範例（四步驟框架）

範例：化簡 $3(\vec{a} - \vec{b}) + 2(2\vec{a} + \vec{b})$ 。

步驟1 展開括號（負號乘進去）： $3\vec{a} - 3\vec{b} + 4\vec{a} + 2\vec{b}$

步驟2 合併 a 的項： $3\vec{a} + 4\vec{a} = 7\vec{a}$

步驟3 合併 b 的項： $-3\vec{b} + 2\vec{b} = -\vec{b}$

步驟4 檢查係數： $a: 3+4=7 \checkmark$ $b: -3+2=-1 \checkmark$ 答案： $7\vec{a} - \vec{b}$

接下來請拿《平面向量（二）課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。